

सफेदपोश वर्ग पर AI तकनीकी क्रांति के प्रभाव को कैसे देखें?

Zhihu · 2026-04-04

हाल ही में, सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर AI प्रोग्रामिंग लागू करने की खबरें और टिप्पणियाँ नेटवर्क पर हर तरफ़ छाई हुई हैं, तरह-तरह की भविष्यवाणियाँ एक से बढ़कर एक सनसनीखेज़ उभर रही हैं। हमने पिछले लेखों और उत्तरों में (देखें: AI के उन्माद में, क्या प्रोग्रामर सचमुच बड़ी संख्या में बेरोज़गार हो जाएँगे? और: पूँजी और उसके गुर्गों से धोखा न खाइए, AI का बुलबुला फूटने ही वाला है) इन "AI प्रलयवादी" दृष्टिकोणों की आलोचना की है। फिर भी, यद्यपि AI अधिकांश सफेदपोश श्रमिकों की जगह नहीं ले सकता, और रोबोट नीलेपोश श्रमिकों की जगह लेंगे यह भी कहना दूर की बात है, पर यह नकारा नहीं जा सकता कि AI तकनीक सफेदपोश वर्ग के कार्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। यह तकनीकी क्रांति, विश्व के सभी औद्योगिक देशों की सामाजिक वर्ग-संरचना पर गहरा प्रभाव डालेगी। अतः हमारे लिए इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करना आवश्यक है।

— AI तकनीकी क्रांति सफेदपोश "मध्यम वर्ग" का और अधिक सर्वहाराकरण करेगी

(—) AI क्रांति से पहले का सफेदपोश वर्ग

लगभग दस वर्ष पूर्व, चीनी भाषा के नेटवर्क के वामपंथी दायरे में एक बार "बौद्धिक सर्वहारा" पर बहस छिड़ी थी। बहस का एक पक्ष मानता था कि सफेदपोश बुद्धिजीवी हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से सामान्यतः "निम्न पूँजीपति वर्ग" में रखा जाता है, वे सर्वहारा वर्ग के नहीं हैं। दूसरा पक्ष मानता था कि सफेदपोश श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन नहीं होते, वे भी मज़दूरी पर काम करते हैं, वे "बौद्धिक सर्वहारा" हैं, सर्वहारा वर्ग का ही हिस्सा हैं। यद्यपि इस बहस का कोई आम सहमति पर पहुँचना नहीं हुआ, पर वास्तव में समस्या सामने रख दी गई, साथ ही बौद्धिक सर्वहारा की अवधारणा का प्रचार भी हुआ।

उत्पादन के पैमाने के विस्तार और जटिलता के बढ़ने के साथ, सूचना और ज्ञान-श्रम श्रम-प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया। पूँजीपति वर्ग इन "अभौतिक" गतिविधियों को पूरा करने के लिए बौद्धिक श्रमिकों को मज़दूरी पर रखता है। रूप की दृष्टि से, ये श्रमिक पूँजीपति द्वारा नियोजित हैं, उनके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं, निश्चित रूप से सर्वहारा कहे जा सकते हैं। पर क्योंकि उनका श्रम पूरी उत्पादन-प्रक्रिया का निर्णायक तत्व है, जिससे उन्हें उत्पादन में काफ़ी उँची स्वायत्तता प्राप्त है, अतः बड़ी मशीन उद्योग और असेंबली लाइन के श्रमिकों की तुलना में, उनमें पूँजीवाद-पूर्व काल के श्रमिकों के कई लक्षण भी विद्यमान हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग सफेदपोश को बुद्धिजीवी और निम्न पूँजीपति मानते हैं।

पर, सूचना प्रौद्योगिकी के विकसित होने के बाद, वास्तव में कई उद्योगों की श्रम-प्रक्रिया में, मशीन ही उत्पादन-प्रक्रिया का केंद्र बन चुकी है। रोबोट मनुष्य की सहायता नहीं करता, बल्कि मनुष्य काम पूरा करने में मशीन की सहायता करता है। चाहे बैंक हो, वेयरहाउस प्रबंधन हो, या टिकट प्रबंधन, उद्यमों के भीतर विभिन्न बही-खाता प्रबंधन इत्यादि, 80 के दशक के बाद धीरे-धीरे सॉफ्टवेयर प्रणालियों ने ये काम पूरे करने लगे। सूचना प्रसंस्करण, गणना, भंडारण और संचरण जैसे दोहराव वाले बड़े पैमाने के बौद्धिक श्रम, स्वचालित रूप से पूरे होने लगे। सफेदपोश श्रमिकों का कार्य, मुख्यतः इन प्रणालियों को विभिन्न इनपुट प्रदान करना, साथ ही प्रणाली द्वारा दिए गए परिणामों का उपयोग करना और बाह्य जगत से संवाद करना

रह गया। कल्पना कीजिए, यदि कंप्यूटर नेटवर्क और विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रणालियाँ न हों, तो इतनी जटिल उत्पादन और विनिमय को संभालने के लिए कितने सफेदपोश श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अतः, कई सफेदपोश श्रमिकों के लिए, वे कंप्यूटर प्रणालियों के "उपांग" बन चुके हैं। इन सफेदपोशों के लिए, मज़दूरी प्रायः कम होती है, प्रतिस्थाप्यता भी प्रबल होती है, उन्हें "बौद्धिक सर्वहारा" कहना सचमुच सही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने यद्यपि कई उद्योगों के सफेदपोशों का सर्वहाराकरण किया, पर "मशीनें" (अर्थात् विभिन्न अनुप्रयोगों सहित कंप्यूटर प्रणालियाँ) बनाने का कार्य मूलतः हस्तश्रम से ही पूरा होता रहा, विशेषकर सबसे मौलिक कोड-लेखन जैसा भारी बौद्धिक श्रम, आज भी सफेदपोश श्रमिकों से एक-एक पंक्ति कीबोर्ड पर टाइप करवाता है। आर्थिक वैश्वीकरण ने उत्पादन के पैमाने में भारी विस्तार किया, जिससे हर उद्योग में सॉफ्टवेयर की माँग भी विस्फोटक रूप से बढ़ी, अतः पूरे समाज में प्रोग्रामरों की विशाल माँग लंबे समय से बनी हुई है। वर्तमान में, विश्व भर में लगभग 3 करोड़ प्रोग्रामर हैं। ये प्रोग्रामर ही सूचना-श्रम उद्योग के मशीन-निर्माण श्रमिक हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों में, यद्यपि विकास (फ्रंट-एंड, बैक-एंड), परीक्षण, संचालन-रखरखाव, प्री-सेल्स जैसे विभिन्न पदों का विभाजन हुआ है, पर समग्र रूप से अभी भी हस्तश्रम ही मुख्य है, मोटे तौर पर मार्क्स के "दास कैपिटल" में वर्णित कारखाना हस्तशिल्प (मैन्युफैक्चर) अवस्था के समान। कुछ छोटी कंपनियाँ तो कारखाना हस्तशिल्प के स्तर तक भी नहीं पहुँची हैं, केवल "सरल सहयोग" के स्तर पर हैं। अतः, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का समूह पूँजी पर केवल रूपगत रूप से निर्भर है, सारभूत रूप से नहीं। वे रूप में सर्वहारा हैं, पर वर्ग-चेतना आदि में पूँजीवाद-पूर्व समाज के "छोटे किसान" या "निम्न पूँजीपति" के कई लक्षण रखते हैं। नेटवर्क पर उन्हें संक्षेप में "कोड किसान" कहना, बहुत उपयुक्त है।

इसके अतिरिक्त, क्योंकि कंप्यूटर प्रणालियाँ प्राकृतिक भाषा नहीं समझ सकतीं, छवि डेटा संसाधित करने में भी कठिनाई होती है, अतः अन्य उद्योगों में जहाँ सॉफ्टवेयर का उपयोग करके "भारी बौद्धिक" श्रम किया जाता है, वहाँ कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें मशीन प्रणाली (सॉफ्टवेयर) पूरा नहीं कर सकती। एक ही कंपनी की विभिन्न प्रणालियों के बीच, विभिन्न कंपनियों की प्रणालियों के बीच, यदि इंटरफ़ेस पहले से संरेखित नहीं किया गया है, तो मूलतः मनुष्य को ही यह जोड़ने का कार्य करना पड़ता है। अतः, ये मशीनें अधिकांशतः एक-दूसरे से पृथक् व्यक्तिगत मशीनें हैं, पूरी मशीन-प्रणाली में शृंखलाबद्ध नहीं हुई हैं। इसीलिए, संपूर्ण सफेदपोश वर्ग की पूँजी पर निर्भरता, रूपगत निर्भरता से सारभूत निर्भरता की ओर जाने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

(二) AI क्रांति के बाद का सफेदपोश वर्ग

AI तकनीकी क्रांति जो हासिल करती है, वह यह है कि सूचना-श्रम (या बौद्धिक श्रम) में एक सार्वभौमिक मशीन-प्रणाली प्रविष्ट की जाती है, पुराने कार्य-ढंग को बदला जाता है, सफेदपोश श्रमिकों को मशीन-प्रणाली का उपांग बनाया जाता है, और रूपगत निर्भरता से सारभूत निर्भरता की ओर परिवर्तन पूरा किया जाता है।

पिछले तीस-चालीस वर्षों में, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और इंटरनेट के विश्वव्यापी प्रसार के साथ, मानव जाति का अधिकांश ज्ञान डिजिटलीकृत हो गया, डेटा के रूप में परस्पर जुड़ी कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहीत है। न केवल संचित ज्ञान ऑफ़लाइन से ऑनलाइन स्थानांतरित होता रहा, बल्कि नए ज्ञान का उत्पादन भी सीधे डिजिटल रूप में नेटवर्क पर संग्रहीत होता है। विभिन्न फ़ोरम, वेबसाइटें मानव ज्ञान को इंटरनेट के इस "सार्वजनिक स्थान" में निरंतर संचित करती रहती हैं, और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर आंदोलन ने भी ज्ञान को निजी स्वामित्व की सीमाओं से मुक्त कर, संपूर्ण मानव जाति की सार्वजनिक संपदा बना दिया है।

पर यही वे सार्वजनिक संपदाएँ — जो लोगों ने उत्पन्न कीं — ज्ञान, कोड, ई-पुस्तकें, शोधपत्र इत्यादि, मशीन-प्रणाली के लिए सफेदपोश श्रम को प्रतिस्थापित करने की कुंजी-संसाधन बन गई हैं। तथाकथित बड़ा भाषा मॉडल (LLM), वास्तव में मानव जाति के सार्वजनिक ज्ञान से, एक विशेष संरचना वाले गहरे तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करना है, विशाल ज्ञान को प्रणाली के पैरामीटरों में संपीड़ित करना है, ताकि यह प्रणाली, इनपुट संदर्भ (प्रॉम्प्ट) के अनुसार ज्ञान-उत्पादन पूरा कर सके। यहाँ हम तकनीकी विवरणों में नहीं जाते, वास्तविक स्थिति यह है कि यह प्रणाली, उपयुक्त प्रॉम्प्ट की सहायता से, किसी सीमा के भीतर स्वायत्त रूप से ज्ञान-उत्पादन पूरा कर सकती है — जिसमें कोड लिखना, लेख लिखना, गाना बनाना, विज्ञापन-कॉपी लिखना, चार्ट-तालिकाएँ तैयार करना आदि शामिल हैं। यदि RAG जैसे तरीकों से, एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार प्रॉम्प्ट संगठित किए जाएँ, साथ ही विभिन्न बाहरी टूल-कॉल जोड़े जाएँ, तो यह तथाकथित AI एजेंट प्रणाली बन जाती है। ऐसी प्रणाली कुछ हद तक बड़े पैमाने के कार्य पूरे कर सकती है, जैसे एक प्रबंधन प्रणाली विकसित करना, एक वेबसाइट विकसित करना, या एक समीक्षात्मक शोधपत्र लिखना इत्यादि।

यद्यपि जैसा कि हमने अपने पिछले लेख (AI और रोबोट के बारे में कई कल्पनाएँ अव्यावहारिक हैं) में उल्लेख किया था, वर्तमान बड़े भाषा मॉडलों के विकास का स्केलिंग लॉ मूलतः समाप्त हो चुका है, मॉडलों का भ्रम (हैलुसिनेशन) दूर नहीं किया जा सकता^[1] आदि समस्याएँ हैं; पर पूँजी के लिए, वर्तमान बड़े मॉडल-आधारित AI एजेंट उत्पादन में उतरने के लिए पर्याप्त हैं, कम से कम एक प्रयास के योग्य तो हैं ही। पूँजीवादी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा अत्यंत निर्दयी है; जैसे ही अग्रणी कंपनी तथाकथित AI परिवर्तन पूरा कर लेती है, लागत बड़े पैमाने पर घट जाती है, और धीमी रह गई कंपनियाँ बाज़ार से बाहर धकेल दी जाती हैं। इसलिए, ये कंपनियाँ AI परिवर्तन करने की होड़ में लगी हुई हैं, "AI-द्वारा-सहायता-प्राप्त मानव श्रम" से "मानव-द्वारा-सहायता-प्राप्त AI श्रम" की ओर बढ़ रही हैं, AI प्रणाली को केंद्र बनाकर उत्पादन-संगठन में परिवर्तन कर रही हैं। निस्संदेह, कर्मचारियों के पास खुद को प्रतिस्थापित कराने की कोई प्रेरणा नहीं होती, तो क्या किया जाए? केवल पहले लोगों को नौकरी से निकालना पड़ता है, शेष जनशक्ति को बाध्य करना पड़ता है कि वे स्वयं AI का उपयोग करके काम पूरा करें। यदि अंततः सिद्ध हो कि AI तकनीक की क्षमता सीमित है, तो उद्यम कभी भी फिर से लोगों को भर्ती कर सकता है। पर यदि यह सिद्ध हो जाए कि AI परिवर्तन संभव है, तो पूँजी कदम-दर-कदम "पानी निचोड़ती" रहेगी, जब तक कि निचोड़ना असंभव न हो जाए। तब, AI परिवर्तन की लक्ष्य-आकृति ही प्रकट होगी, और जनशक्ति और मशीन का अनुपात निर्धारित हो सकेगा।

तो यह सब सफेदपोश वर्ग के लिए क्या मायने रखता है?

सबसे पहले, उन सफेदपोशों के लिए जिनका कार्य डिजिटल दुनिया में पूरा हो सकता है, और जिनके कार्य-परिणाम वितरण से पहले स्व-सत्यापित हो सकते हैं, AI एजेंट उनके कार्य में विशाल परिवर्तन लाएगा। सबसे पहले प्रोग्रामर, विशेषकर सामान्य हार्डवेयर पर विकास करने वाले प्रोग्रामर — उनका कार्य कंप्यूटर प्रणाली के भीतर डिजिटल रूप से पूरा होता है, और उनके श्रम-परिणाम कंपाइलेशन, परीक्षण आदि से सत्यापित किए जा सकते हैं, जिससे वाक्य-विन्यास और कार्यक्षमता (कुछ हद तक) की शुद्धता सुनिश्चित होती है। AI एजेंट सत्यापन के फ़ीडबैक से निरंतर पुनरावृत्ति कर, स्वायत्त रूप से कार्य पूरा कर सकता है। इन श्रम-प्रक्रियाओं में, "भारी बौद्धिक" श्रम, जैसे वास्तविक कोड-लेखन, अंततः मशीन द्वारा पूरा होगा, मानव श्रम इस हिस्से से हटकर, मशीन श्रम को इनपुट प्रदान करने (आवश्यकता-विश्लेषण और डिज़ाइन आदि), मशीन श्रम की निगरानी करने, मशीन श्रम के परिणामों का परीक्षण करने, मशीन प्रणाली द्वारा वितरित उत्पादों का रखरखाव करने जैसे कार्यों में बदल जाएगा।

और ये प्रत्येक कार्य-चरण, धीरे-धीरे विभिन्न "AI एजेंटों" द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, मूलतः विभिन्न कार्यों के श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले श्रम-सहयोग, सफेदपोश श्रमिकों के सहयोग से चलने वाले कई AI एजेंटों के बीच श्रम-सहयोग में बदल जाएगा।

यही तो मार्क्स द्वारा वर्णित मशीन-प्रणाली है:

"केवल वहाँ जहाँ श्रम-वस्तु क्रमशः परस्पर जुड़े विभिन्न चरणों की श्रृंखला से गुज़रती है, और ये प्रक्रियाएँ परस्पर भिन्न तथा पूरक विभिन्न उपकरण-मशीनों द्वारा संपन्न होती हैं, वहीं वास्तविक मशीन-प्रणाली पृथक व्यक्तिगत मशीनों का स्थान लेती है। यहाँ कारखाना हस्तशिल्प की श्रम-विभाजन पर आधारित सहयोग फिर से प्रकट होता है, पर यह सहयोग अब विभिन्न आंशिक कार्य-मशीनों के संयोजन के रूप में प्रकट होता है।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 416)

और ये AI एजेंट संभवतः सभी एक ही बड़े भाषा मॉडल को कॉल करते हैं, और LLM अर्थात् बड़ा भाषा मॉडल ही बौद्धिक श्रम का प्राइम मूवर है, जो सामान्य बौद्धिक शक्ति प्रदान करता है:

"एक मशीन-प्रणाली, चाहे वह बुनाई उद्योग की तरह एक ही प्रकार की कार्य-मशीनों के सरल सहयोग पर आधारित हो, या सूत-कातने उद्योग की तरह विभिन्न प्रकार की कार्य-मशीनों के संयोजन पर आधारित हो, जब तक वह एक स्वचालित प्राइम मूवर द्वारा चालित होती है, वह स्वयं एक बड़ी स्वचालित मशीन बन जाती है। जब कार्य-मशीन को कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सभी गतियाँ मानव सहायता के बिना पूरी करने की आवश्यकता नहीं रहती, और केवल मनुष्य को पार्श्व से देखभाल करनी होती है, तो हमारे पास स्वचालित मशीन-प्रणाली होती है, यद्यपि यह मशीन-प्रणाली विवरणों में निरंतर सुधारी जा सकती है।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 418)

प्रोग्रामरों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर प्रणालियों ने, एक समय अन्य सफेदपोशों को मध्यम वर्ग से अलग-अलग स्तरों पर "बौद्धिक सर्वहारा" में बदल दिया था; और इस बार AI तकनीक के परिवर्तन ने, स्वयं प्रोग्रामरों को सर्वहाराकरण के पथ पर दौड़ने पर मजबूर कर दिया है, यहाँ तक कि वे अन्य सफेदपोश समूहों से भी आगे निकल गए हैं।

और अन्य सफेदपोश समूहों के लिए, AI तकनीक का प्रभाव भी व्यापक और गहरा है। बड़ा भाषा मॉडल भाषा समझ सकता है; उन सफेदपोशों के लिए जिनका कार्य केवल सॉफ्टवेयर प्रणाली को इनपुट प्रदान करना है, उनके कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा सीधे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और उन सफेदपोशों के लिए जिनके कार्य में अपेक्षाकृत जटिल प्रसंस्करण चरण शामिल हैं, AI प्रणाली अभी उन्हें सीधे प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, अधिकांशतः केवल दक्षता बढ़ाने का कार्य करती है। क्योंकि कई नौकरियों में विशिष्ट ग्राहकों, विशिष्ट श्रम-प्रक्रियाओं से संबंधित बहुत सा विखंडित ज्ञान होता है, और यह ज्ञान इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, तथा निरंतर बदलता रहता है; यदि सफेदपोश श्रमिक इस ज्ञान को स्वयं पहल करके SKILL में संगठित न करें, तो AI एजेंट उनका कार्य पूरा नहीं कर सकता। निस्संदेह, भले ही पूँजीपति तरह-तरह से आपको ज्ञान को स्थिर करने पर बाध्य करे, कई कार्यों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे इस SKILL को बार-बार नवीनीकृत करना पड़ता है, और मानव-शक्ति का वास्तव में कम होना कठिन हो जाता है। अंतिम परिणाम संभवतः यह होगा कि सफेदपोश सामान्य रूप से AI प्रणाली से कार्य पूरा करेंगे, पर उन्हें AI प्रणाली को दिए जाने वाले इनपुट सूचना (संदर्भ, अर्थात् कॉन्टेक्ट) को निरंतर समायोजित करना होगा, और बड़े भाषा मॉडल के अनुमान के अर्थगत पृष्ठभूमि को बदलना होगा। सूचना-उत्पादन या ज्ञान-उत्पादन की प्रक्रिया में, AI-केंद्रित मशीन-प्रणाली, कई उद्योगों में उत्पादन का अपरिहार्य, यहाँ तक कि केंद्रीय उत्पादन-तत्व बन जाएगी।

मार्क्स का दास कैपिटल में कारखाना श्रमिकों का वर्णन, कहना न पड़े, हृदयविदारक है। इस लेख को पढ़ने वाले सफेदपोश, सोच सकते हैं — विज्ञान के परिणाम AI प्रणाली जैसी विशाल शक्ति का सामना करते हुए, क्या आपको अपनी "तुच्छता", "शून्यता" महसूस नहीं होती:

"खाली हो चुके व्यक्तिगत मशीन-श्रमिक की आंशिक कुशलता, विज्ञान के सामने, विशाल प्राकृतिक शक्तियों के सामने, समाज के सामूहिक श्रम के सामने, एक तुच्छ उपांग के रूप में लुप्त हो जाती है; विज्ञान, विशाल प्राकृतिक शक्तियाँ,

सामाजिक सामूहिक श्रम — ये सभी मशीन-प्रणाली में सन्निहित हैं, और मशीन-प्रणाली के साथ मिलकर 'स्वामी' की शक्ति का निर्माण करते हैं।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 416)

अतः चाहे वे सफेदपोश हों जो मशीन-प्रणाली उत्पन्न करते हैं (प्रोग्रामर), या अन्य सफेदपोश जो मशीन-प्रणाली का उपयोग करते हैं, AI प्रणाली धीरे-धीरे "उपकरण" से "मशीन" बन जाएगी; श्रमिक मशीन का उपयोग करते थे, अब मशीन श्रमिक का उपयोग करेगी। मशीन के चलने की लय, श्रम की लय बन जाएगी।

जहाँ तक यह सवाल है कि AI प्रणाली कितने सफेदपोशों की जगह लेगी, इसका आकलन करना वास्तव में कठिन है। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि यह सफेदपोश पदों का 20% से 30% तक कम करेगी, पर उत्पादन के पैमाने के विस्तार और सामाजिक माँग के बढ़ने के साथ, समग्र रूप से नौकरियों में बहुत कमी नहीं होगी, वृद्धि भी संभव है। नेटवर्क पर ये कथन कि 3-5 वर्षों में अधिकांश सफेदपोश नौकरियाँ गायब हो जाएँगी, 10 वर्षों में मानव को काम ही नहीं करना पड़ेगा — इन्हें सीधे बकवास कहा जा सकता है।

II सफेदपोश "सर्वहाराकरण" की ठोस अभिव्यक्तियाँ

AI प्रणाली द्वारा सूचना-उत्पादन कार्य का पुनर्गठन, सफेदपोश श्रमिकों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालेगा। इस विषय पर, हम पहली औद्योगिक क्रांति के समय, मशीन-उत्पादन द्वारा कारखाना हस्तशिल्प श्रमिकों पर डाले गए प्रभाव के साथ तुलना करके विश्लेषण कर सकते हैं।

(—) सफेदपोश श्रमिकों का कौशल-विहीनकरण

हम जानते हैं कि श्रम-शक्ति का मूल्य, श्रम-शक्ति के पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक निवेश-वस्तुओं के मूल्य से निर्धारित होता है। क्योंकि सफेदपोश कार्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, अतः सफेदपोश श्रमिक सामान्यतः विश्वविद्यालय-स्नातक होते हैं। श्रम-बाज़ार की आपूर्ति-माँग के विचलन (जैसे विकसित देशों में नीलेपोश श्रमिकों की कमी) को छोड़ दें, तो सफेदपोशों की मज़दूरी सामान्यतः नीलेपोशों से अधिक होती है, क्योंकि विश्वविद्यालय की शिक्षा का खर्च भी सफेदपोशों की मज़दूरी में सम्मिलित होता है।

पर LLM-केंद्रित AI एजेंट प्रणाली, श्रमिकों पर ज्ञान की आवश्यकता को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देगी। पहली औद्योगिक क्रांति में, मशीन ने मानव शारीरिक शक्ति का स्थान ले लिया, अतः पूँजीपतियों ने वयस्क पुरुष श्रमिकों के स्थान पर बड़ी संख्या में महिला और बाल श्रमिकों का उपयोग करना शुरू किया, लागत कम की, श्रम-आपूर्ति का विस्तार किया:

"जहाँ तक मशीन पेशीय शक्ति को अनावश्यक बनाती है, वहाँ तक वह ऐसे श्रमिकों को नियोजित करने का साधन बन जाती है, जिनके पास पेशीय शक्ति नहीं है या जिनका शारीरिक विकास अपूर्ण है, पर अंग अधिक लचीले हैं। अतः पूँजीवाद द्वारा मशीन के उपयोग का पहला नारा है — महिला श्रम और बाल श्रम! इस प्रकार, श्रम और श्रमिकों के प्रतिस्थापन का यह शक्तिशाली साधन, तुरंत ही ऐसा साधन बन गया, जो श्रमिक परिवार के सभी सदस्यों को, लिंग और आयु के भेद के बिना, पूँजी के प्रत्यक्ष शासन में ला देता है, जिससे मज़दूरी-श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है। पूँजीपति के लिए किया गया बाध्य श्रम, न केवल बच्चों के खेलने का समय छीन लेता है, बल्कि परिवार के लिए सामान्य रूप से आवश्यक, परिवार की परिधि में किया जाने वाला स्वतंत्र श्रम का समय भी छीन लेता है।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 416)

AI प्रणाली होने पर, जब तक आवश्यकता का स्पष्ट वर्णन किया जा सके, बिना प्रोग्रामिंग ज्ञान के भी प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। जैसे पहली औद्योगिक क्रांति में, कुछ वयस्क पुरुष श्रमिक बच्चों के एक समूह का नेतृत्व करते थे, क्या पूँजीपति कुछ उच्च-कौशल वाले उस्तादों (अर्थात विश्वविद्यालय-स्नातकों) के साथ हाई स्कूल पास लोगों का एक समूह काम करवाएँगे, ताकि वह कार्य पूरा हो सके जो मूलतः कई विश्वविद्यालय-स्नातकों द्वारा किया जाता था? यह बिल्कुल संभव है। यद्यपि सफेदपोश श्रमिकों की कुल संख्या घटे या न घटे, सफेदपोशों की कौशल-आवश्यकता कमज़ोर पड़ेगी, मज़दूरी बड़े पैमाने पर गिर सकती है। ऐसा होने पर, समाज में विश्वविद्यालय-स्नातकों की माँग तीव्रता से घटेगी। इसीलिए हम ऐसी ही टिप्पणियाँ भी देख रहे हैं — विश्वविद्यालय जाना बेकार है — जैसे:

大学文凭成废纸？AI 暴击美国 00 后！他哥大退学成千万富翁，我却还要还学贷



新智元

人工智能话题下的优秀答主

+ 关注

19 人赞同了该文章 >

编辑：编辑部 ZXH

【新智元导读】美国 Z 世代⁺表示：因为 ChatGPT，大学文凭已经变成一张废纸！纯属浪费时间浪费金钱。刚刚出炉的调查显示，同意此观点的年轻人已经达到了 49%。而哥大退学网红等 00 后创业明星的故事，更是让美国人对大学教育完全祛魅了。

摊牌了，不装了，美国的 Z 时代已经对上大学彻底不耐烦了。

现在，他们喊出这样的宣言：有了 ChatGPT，大学文凭已经彻底成了一张废纸！纯粹就是浪费时间 and 金钱。

知乎 @最遥远的路

(二) कार्य-समय का लंबा होना

इतिहास ने बार-बार सिद्ध किया है कि श्रम-दक्षता बढ़ाने वाले उपकरण श्रमिकों को सुविधा नहीं देते, बल्कि केवल और थकाते हैं^[2]। जैसे-जैसे AI एजेंट धीरे-धीरे उत्पादन में उतर रहे हैं, इस विषय पर रिपोर्टें भी बढ़ती जा रही हैं:

AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

MAR 13, 2026

Analysis by  Allison Morrow

知乎 @最最遥远的路

मार्क्स ने दास कैपिटल में इस घटना का गहन विश्लेषण किया है:

"यदि मशीन श्रम-उत्पादकता बढ़ाने का, अर्थात् वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम-समय को छोटा करने का सबसे शक्तिशाली साधन है, तो वह पूँजी के वाहक के रूप में, सबसे पहले उन उद्योगों में जिन्हें उसने सीधे अपने अधिकार में लिया है, कार्य-दिवस को सभी प्राकृतिक सीमाओं से परे बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली साधन बन गई। एक ओर, उसने नई परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं, जिनसे पूँजी अपनी इस स्थायी प्रवृत्ति को स्वेच्छा से विकसित कर सकती है; दूसरी ओर, उसने नए उद्देश्य उत्पन्न किए, जिनसे पूँजी की दूसरों के श्रम के प्रति लोलुपता बढ़ गई।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 441-442)

जैसे-जैसे मशीन-प्रणाली की भूमिका श्रम-प्रक्रिया में बढ़ती गई, श्रमिकों का प्रतिरोध कुचला गया, और मशीन के कारण उत्पन्न बेरोज़गारी ने नौकरी के लिए आतुर श्रमिकों की सौदेबाज़ी की शक्ति को और भी कमज़ोर कर दिया। अंतिम परिणाम यह हुआ कि कार्य-दिवस बहुत लंबा हो गया:

"अतः, मशीन का पूँजीवादी अनुप्रयोग, एक ओर कार्य-दिवस को असीमित रूप से लंबा करने के नए शक्तिशाली उद्देश्य उत्पन्न करता है, और श्रम के ढंग तथा सामाजिक श्रम-समूह की प्रकृति में ऐसा परिवर्तन करता है, जो इस प्रवृत्ति के प्रतिरोध को तोड़ देता है; दूसरी ओर, आंशिक रूप से उन श्रमिक-वर्गों को पूँजी के शासन में लाकर जिन पर पूँजी पहले अधिकार नहीं जमा सकती थी, और आंशिक रूप से मशीन द्वारा विस्थापित श्रमिकों को बेरोज़गार बनाकर, वह अतिरिक्त श्रम-जनसंख्या उत्पन्न करती है, जिन्हें पूँजी द्वारा उन पर थोपे गए नियमों का पालन करना ही पड़ता है। इससे आधुनिक उद्योग के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना उत्पन्न होती है — मशीन कार्य-दिवस की सभी नैतिक और प्राकृतिक सीमाओं को नष्ट कर देती है।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 447)

(三) श्रम-तीव्रता में वृद्धि

पहले देखें कि मार्क्स ने पहली औद्योगिक क्रांति में मशीन के उपयोग का श्रम-तीव्रता पर प्रभाव कैसे विश्लेषित किया:

"कार्य-दिवस का छोटा होना — जो प्रारंभ में श्रम के संघनन की व्यक्तिपरक परिस्थिति उत्पन्न करता है, अर्थात् श्रमिक को निश्चित समय में अधिक शक्ति खर्च करने योग्य बनाता है — एक बार जब कानून द्वारा बाध्य किया जाता है, तो पूँजी के हाथों में मशीन एक वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित उपयोग का साधन बन जाती है, जिससे एक ही समय में अधिक श्रम निकाला जाता है। यह दो तरीकों से प्राप्त होता है: एक मशीन की गति बढ़ाना, दूसरा उसी श्रमिक द्वारा देख-रेख की जाने वाली मशीनों की संख्या का विस्तार करना, अर्थात् श्रमिक के श्रम-क्षेत्र का विस्तार करना।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 452)

कहना न पड़े, जो घटनाएँ कभी शारीरिक श्रमिकों पर घटीं, वे अब बौद्धिक श्रम के क्षेत्र में दोहराई जा रही हैं। AI एजेंट उपकरणों के प्रसार के साथ, पूँजीपति श्रमिकों से एक साथ कई एजेंटों को चलाने की माँग करते हैं; यह मल्टी-टास्किंग,

श्रम-तीव्रता को बहुत बढ़ा देती है, श्रमिकों को और अधिक थका देती है^[3]:

BUSINESS INSIDER

[Subscribe](#) | [Newsletters](#)

NASDAQ ▲ +0.11% S&P 500 ▲ +0.11% OIL ▲ +8.98% AAPL ▼ -0.21% NVDA ▼ -0.41% MSFT ▼ -0.01% TSLA ▲ +0.21% AMZN ▼ -0.02% META ▼ -0.03% DOW ▼ -0.13% NASDAQ ▲ +0.11%

AI

Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

By Brent D. Griffiths

知乎 @最遥远的路

(四) श्रम-संगठन में निरंकुशता की तीव्रता

हम जानते हैं कि नीलेपोश श्रमिकों को काम शुरू करने से पहले अक्सर फटकार (निर्देश) सुननी पड़ती है, और कार्य-प्रक्रिया में अनुशासन की आवश्यकता भी बहुत ऊँची होती है। इस मामले में, सफेदपोश श्रमिक विशेषाधिकार का आनंद लेते हैं। यदि AI प्रणाली द्वारा सफेदपोश श्रमिकों के कार्य का पुनर्गठन पूरा हो गया, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि सफेदपोश कार्य की अनुशासन-आवश्यकता भी बढ़ जाएगी।

इसी प्रकार, मार्क्स ने इस घटना का गहन विश्लेषण किया है:

"श्रम-साधनों की एकरूप गति के प्रति श्रमिकों की तकनीकी अधीनता, तथा विभिन्न आयु के पुरुषों और महिलाओं से बने श्रम-समूह की विशेष संरचना, एक बैरक-प्रकार का अनुशासन उत्पन्न करती है। यह अनुशासन एक संपूर्ण कारखाना-व्यवस्था में विकसित हो जाता है, और पहले से उल्लिखित पर्यवेक्षण-श्रम का पूर्ण विकास करता है, साथ ही श्रमिकों को मज़दूरों और ओवरसियरों में, सामान्य औद्योगिक सैनिकों और औद्योगिक सार्जेंटों में विभाजित करने की घटना का पूर्ण विकास करता है। 'पूँजीपति वर्ग सामान्यतः शक्ति-विभाजन को बहुत पसंद करता है, विशेषकर प्रतिनिधि-व्यवस्था को, पर कारखाना-संहिता में पूँजी निजी विधायन द्वारा श्रमिकों पर अपनी निरंकुशता मनमाने ढंग से स्थापित करती है। यह संहिता श्रम-प्रक्रिया के सामाजिक विनियमन की केवल एक पूँजीवादी व्यंग्य-चित्र है, और यह विनियमन बड़े पैमाने के सहयोग तथा सामान्य श्रम-साधनों, विशेषकर मशीनों के उपयोग के लिए आवश्यक है। दास-पर्यवेक्षक का कोड़ा, ओवरसियर की जुर्माना-बही द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से, सभी दंड जुर्माने और मज़दूरी-कटौती में परिवर्तित हो गए हैं, और कारखानों के लाइकर्सों की विधायन की बुद्धिमत्ता ऐसी है कि कानून तोड़ना शायद उनके लिए कानून मानने से अधिक लाभकारी होता है।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 465)

उस युग में जब मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क ही भारी बौद्धिक श्रम करता था, श्रम-पर्यवेक्षण अपेक्षाकृत कठिन था, क्योंकि श्रमिक की वास्तविक बौद्धिक गतिविधि को नियंत्रित करना कठिन है। जब श्रमिक काम करता है, तो श्रम-प्रक्रिया की दृष्टि से वह स्वायत्त होता है। अब, यह बौद्धिक गतिविधि-प्रक्रिया, मानव और मशीन-प्रणाली के परस्पर सहयोग-संवाद द्वारा संपन्न होती है, और मशीन उसका सामान्य बौद्धिक श्रम पूरा करती है। अतः, पूँजीपति को श्रम-प्रक्रिया पर सर्वांगीण पर्यवेक्षण का साधन प्राप्त हो गया है। उदाहरण के लिए, कंपनियाँ कर्मचारियों के Token उपयोग की निगरानी करने लगी हैं^{[4] [5]}:

大厂“牛马”，被迫用AI



定焦One

关注

本文来自微信公众号：定焦One，作者：王璐、金玒璠、王汉星、雷晶、陈丹、李梦冉，编辑：金玒璠，头图来自：AI生成

这股“AI提效”的风，还是刮到了大厂打工人身上。

最开始，AI还只是少数技术极客和尝鲜者的玩具。有人自掏腰包买会员，有人私下交流提示词，把它当成提高效率的新工具，确实从中尝到了甜头。

嗅一嗅

但现在，情况变了。国内外的互联网大厂已经从“鼓励使用AI”进入了“隐性强制使用AI”的阶段。有人被统计每天消耗了多少Token，有人所在团队把AI使用情况和绩效挂上了钩，有人被要求优先使用公司自研工具，有人则要把自己的工作经验拆成流程、写成Skills，交给AI反复调用。

当“用AI”、“烧Token”逐渐变成一种考核、一套要求，甚至一种新的工作模板，那些被卷进这场智能化浪潮的大厂员工，真实处境到底如何？

这两天，我们和六位来自不同公司、不同岗位的从业者聊了聊。他们的背景涵盖了海外上市公司的CIO、国内头部大厂的高级研发、负责写代码的初级程序员，以及做运营和市场商务的非技术岗。

有人靠着AI实现效率翻倍，将产品需求文档的输出周期从几周压缩到一天，甚至一个人干出了过去一个团队的成果；也有人为了应对“智能化产出”的要求，把一份简单的数据看板手动调试了80遍，硬生生把AI用成了需要不断“擦屁股”的初级实习生。

知乎 @最遥远的路

三 बौद्धिक सर्वहारा का प्रतिरोध

पूँजीपति मशीन से सफेदपोश श्रमिकों को प्रतिस्थापित करता है, तो उसे श्रमिकों के प्रतिरोध का सामना करना ही पड़ेगा। ये प्रतिरोध कौन-से रूप लेंगे, हम हस्तशिल्प श्रमिकों के मशीन द्वारा प्रतिस्थापित होने के समय के प्रतिरोध-ढंग से तुलना कर सकते हैं।

(一) लुडिज़्म: स्वयं मशीन के विरुद्ध प्रतिरोध

हमने कुछ दिन पहले नेटवर्क पर व्यापक रूप से प्रसारित एक पोस्ट देखी। यह पोस्ट इसलिए वायरल हुई, क्योंकि इसमें एक नया शब्द गढ़ा गया — “कोड गद्दार” (मा-जियान) — जिसका मुख्य अर्थ है कि बड़े भाषा मॉडल के विकासकर्ताओं ने सबको मार डाला।

你们搞大模型的就是码奸，你们已经
害死前端兄弟了，还要害死后端兄
弟，测试兄弟，运维兄弟，害死网安
兄弟，害死ic兄弟，最后害死自己害
死全人类

知乎 @最最遥远的路

श्रमिकों और मशीन-प्रणाली के बीच सीधा विरोध स्पष्ट दिखता है। यद्यपि अभी AI एजेंट क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है, प्रतिस्थापन का ठोस प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है, पर कई पूँजीपति इंतज़ार नहीं कर सकते, उन्होंने एक-एक करके दक्षता-वृद्धि अनुपात तय कर लिए हैं; कहा जाता है कि कई कंपनियों ने 50% दक्षता-वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि कुल उत्पादन-मूल्य अपरिवर्तित रहे, तो 50% दक्षता-वृद्धि का अर्थ है 50% छँटनी। यद्यपि वर्तमान में बड़े उद्यमों की छँटनी AI दक्षता-वृद्धि का परिणाम नहीं है, पर ये उद्यम-मालिक सचमुच AI प्रणालियों को उत्पादन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। पहले यह छोड़ दें कि इन उद्यमों के लक्ष्य सिद्ध होंगे भी या नहीं; भले ही अंततः सिद्ध न हों, इन उपद्रवों की प्रक्रिया में भी कई लोगों का जीवन तहस-नहस हो जाएगा, परिवार टूटेंगे, पति-पत्नी अलग होंगे। एक ओर बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोज़गार होंगे, दूसरी ओर बड़ी संख्या में बेरोज़गार श्रमिक मज़दूरी को और नीचे खींचेंगे। क्या सफेदपोश उन लोगों से नफ़रत नहीं कर सकते जो AI प्रणालियों को विकसित और प्रविष्ट कर रहे हैं?

इस विषय पर, मार्क्स का विश्लेषण अब भी सटीक है:

"श्रम-साधन ज्योंही मशीन के रूप में प्रकट होता है, वह तुरंत श्रमिक का स्वयं प्रतिस्पर्धी बन जाता है। मशीन के माध्यम से पूँजी का स्व-वर्धन, उन श्रमिकों की संख्या के अनुपात में होता है जिनके जीवन-साधन मशीन द्वारा नष्ट होते हैं। पूँजीवादी उत्पादन की संपूर्ण व्यवस्था, इस आधार पर स्थापित है कि श्रमिक अपनी श्रम-शक्ति को वस्तु के रूप में बेचता है। श्रम-विभाजन इस श्रम-शक्ति को एकांगी बनाता है, उसे केवल आंशिक उपकरण चलाने का विशेष कौशल देता है। ज्योंही उपकरण मशीन द्वारा चलाया जाने लगता है, श्रम-शक्ति का विनिमय-मूल्य उसके उपयोग-मूल्य के साथ ही लुप्त हो जाता है। श्रमिक, प्रचलन से बाहर किए गए कागज़ी मुद्रा की तरह, बिकने योग्य नहीं रहता। श्रमिक वर्ग का एक हिस्सा इस प्रकार मशीन द्वारा अतिरिक्त जनसंख्या बना दिया जाता है, अर्थात् ऐसी जनसंख्या जो पूँजी के स्व-वर्धन के लिए अब प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक नहीं है; इनमें से एक हिस्सा पुराने हस्तशिल्प और कारख़ाना हस्तशिल्प उत्पादन के मशीन-उत्पादन के विरुद्ध असमान संघर्ष में नष्ट हो जाता है, दूसरा हिस्सा उन आसान औद्योगिक क्षेत्रों की ओर उमड़ता है जिनमें प्रवेश करना अपेक्षाकृत सरल है, श्रम-बाज़ार को भर देता है, जिससे श्रम-शक्ति का मूल्य उसके मूल्य से नीचे गिर जाता है।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 471)

यदि पाठक मित्र औद्योगिक क्रांति के उस इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं, जब मशीनों ने बड़े पैमाने पर श्रमिकों को प्रतिस्थापित किया, तो वे जानेंगे कि यह अत्यंत करुण रक्त-अश्रुओं का इतिहास है। मशीन द्वारा नष्ट किए गए श्रमिकों ने, मशीनों को नष्ट करने का आंदोलन छेड़ा।

"निस्संदेह, ज्योंही ये बुनकर अपना छोटा-सा जीवन समाप्त करते हैं, मशीन उनके लिए केवल 'थोड़ी-सी असुविधा' छोड़ जाती है। इसके अलावा, क्योंकि मशीन नए उत्पादन-क्षेत्रों पर निरंतर अधिकार करती रहती है, मशीन का 'क्षणिक' प्रभाव भी दीर्घकालीन हो जाता है। देखा जाए तो, पूँजीवादी उत्पादन-ढंग श्रम-परिस्थितियों और श्रम-उत्पादों को श्रमिक से पृथक, विरूपित रूप देता है, और मशीन के विकास के साथ यह पूर्ण विरोध में विकसित हो जाता है। अतः, मशीन के प्रकट होने के साथ ही, पहली बार श्रमिकों द्वारा श्रम-साधनों के विरुद्ध हिंसक प्रतिरोध घटित होता है।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 472-473)

इसी प्रकार, हमने भी देखा है कि पूँजीपति AI द्वारा श्रम-शक्ति के प्रतिस्थापन को लेकर कितने उन्मत्त रूप से उत्साहित हैं। हम देख सकते हैं कि वे नेटवर्क पर, विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर, किस प्रकार AI से श्रमिकों को कोड़े मार रहे हैं।

"पर, मशीन केवल एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी ही नहीं है, जो कभी भी मज़दूरी-श्रमिकों को 'अतिरिक्त' बना सकती है। वह पूँजी द्वारा खुलेआम और सचेत रूप से श्रमिकों के प्रति शत्रुतापूर्ण शक्ति घोषित की जाती है और उसका उपयोग किया जाता है। मशीन, पूँजी के निरंकुश शासन के विरुद्ध श्रमिकों के आवधिक विद्रोहों और हड़तालों आदि को कुचलने का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई है। गैस्केल के शब्दों में, भाप-इंजन प्रारंभ से ही 'मानव-शक्ति' का विरोधी रहा है, उसने पूँजीपति को श्रमिकों की बढ़ती हुई माँगों को कुचलने योग्य बनाया, जो नव-स्थापित कारखाना-व्यवस्था को संकट में डाल सकती थीं। एक पूरा इतिहास लिखा जा सकता है, यह दर्शाने के लिए कि 1830 के बाद के कई आविष्कार, केवल पूँजी द्वारा श्रमिक विद्रोहों के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रकट हुए। हम सबसे पहले सेल्फ-एक्टिंग मूल (स्वचालित सूत-कातने की मशीन) का स्मरण करते हैं, क्योंकि उसने स्वचालित प्रणाली का नया युग खोला।" (मार्क्स-एंगेल्स संपूर्ण रचनाएँ, खंड 23, पृष्ठ 477)

लुडाइट आंदोलन निस्संदेह असफल होना ही था। भले ही श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैकर इन AI मॉडल सेवाओं को नष्ट कर दें, वे इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। पर, श्रमिकों का प्रतिरोध सामान्य है, यह प्रतिरोध का पहला रूप है। जिसका पक्ष सही है, वह इस प्रतिरोध का उपहास नहीं करेगा। जैसा कि लेनिन ने कहा:

"एक काल था जब श्रमिकों की पूँजी के प्रति शत्रुता केवल अपने शोषकों के प्रति घृणा की धुंधली भावना के रूप में प्रकट होती थी, अपने उत्पीड़न और दासता की धुंधली चेतना तथा पूँजीपति से बदला लेने की इच्छा के रूप में। उस समय का संघर्ष श्रमिकों के छिटपुट विद्रोहों के रूप में प्रकट होता था, जैसे कारखाने तोड़ना, मशीनें नष्ट करना, फ़ैक्टरी मालिकों की पिटाई करना आदि। यह श्रमिक आंदोलन का प्रारंभिक, आरंभिक रूप था, और उस समय यह आवश्यक भी था, क्योंकि पूँजीपति के प्रति घृणा, हर समय और हर जगह, श्रमिकों में आत्म-रक्षा की माँग उत्पन्न करने वाला पहला प्रेरक बल होती है।" (लेनिन, सामाजिक-लोकतांत्रिक कार्यक्रम का मसौदा और उसकी व्याख्या)

यदि AI एजेंट की प्रभावकारिता सिद्ध हो जाती है, भले ही वह केवल बीस-तीस प्रतिशत सफेदपोश श्रमिकों का स्थान ले, तो आने वाले वर्षों में, हम देखेंगे कि सफेदपोश वर्ग में यह प्रारंभिक वर्ग-चेतना का जागरण होगा।

(二) सफेदपोश और नीलेपोश श्रमिकों का संयोजन

सफेदपोश श्रमिकों द्वारा प्रधानता से बना तथाकथित "मध्यम वर्ग", हमेशा से श्रमिक वर्ग के भीतर पूँजीपति-समर्थक शक्ति का वर्ग-आधार रहा है। क्योंकि सफेदपोश श्रमिकों की श्रम-परिस्थितियों, आय आदि में नीलेपोश श्रमिकों से बड़ा अंतर होता है, अतः इन दो बड़े समूहों के बीच प्रभावी संयोजन कठिन है। इसके अलावा, सफेदपोश श्रमिकों का अस्तित्व, नीलेपोश श्रमिक परिवारों को प्रायः यह लक्ष्य देता है कि वे अपनी संतान को सफेदपोश श्रमिक बनाएँ, और कई श्रमिकों में शिक्षा द्वारा भाग्य बदलने की आस्था उत्पन्न करता है। यह सब पूँजीवादी व्यवस्था को स्थिर बनाए रखता है।

AI तकनीक के विकास के कारण सफेदपोश वर्ग का और अधिक सर्वहाराकरण, इस स्थिति को बदल देगा। सबसे पहले, सफेदपोश श्रमिकों का कौशल-विहीनकरण, उच्च-वेतन वाली नौकरियों में बड़ी कमी, और कार्य की अस्थिरता आदि, इस समूह की वर्ग-चेतना को बढ़ाएँगे। दूसरे, उच्च-वेतन सफेदपोश नौकरियों का बड़े पैमाने पर लुप्त होना, नीलेपोश श्रमिकों के लिए पूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न "सपने" साकार करने की संभावना को बहुत कम कर देगा। अधिक से अधिक लोग समझेंगे कि अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है, पूँजी और श्रम के बीच की खाई बढ़ती जा रही है; जीवन-स्तर ऊपर उठाना, श्रम-तीव्रता घटाना, श्रम-समय छोटा करना, केवल सामूहिक संघर्ष से संभव है, व्यक्तिगत प्रयास से नहीं। यद्यपि पूँजीवादी समाज कुछ उच्च-वेतन नौकरियाँ प्रदान करता रहेगा, अतः कुछ लोग सपने देखते रहेंगे, पर सपने और वास्तविकता के बीच बढ़ता अंतर, अधिक से अधिक लोगों को सपनों से जगाएगा।

एक समय, सफेदपोश श्रमिकों ने पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर ही सॉफ्टवेयर ओपन-सोर्स आंदोलन जैसी आदर्शवादी गतिविधि भी की थी; और आज, बड़े भाषा मॉडल कंपनियाँ ओपन-सोर्स आंदोलन द्वारा निर्मित मुफ्त कोड से अपने मॉडल प्रशिक्षित करती हैं, पूँजीपतियों को मशीन से प्रोग्रामरों को प्रतिस्थापित करने में सहायता करती हैं। पूँजीवाद में मानव जाति की हर सार्वजनिक, साझा, सुंदर वस्तु को निजी वस्तु, मुनाफ़े का साधन बनाने की प्रवृत्ति है। साझा साइकिल कंपनियों द्वारा सड़कों के सार्वजनिक स्थान पर कब्ज़े से लेकर, बड़े भाषा मॉडल कंपनियों द्वारा मानव ज्ञान-श्रम के परिणामों का "मुफ्त उपयोग" — यह दृश्य बार-बार दोहराया जा रहा है। पूँजी की चोटों के बीच, सफेदपोश श्रमिक अपनी वर्गीय स्थिति के प्रति अधिक से अधिक सचेत होंगे। और सचेतता, सभी तर्कसंगत कार्यों का आरंभ है।

इस भाग के विषय में, परिस्थितियों की सीमा के कारण, हम और अधिक नहीं कह सकते। दो सौ वर्षों से अधिक के श्रमिक आंदोलन के इतिहास पर दृष्टि डालना, हमें पर्याप्त सबक प्रदान करेगा। बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को तक, रियो डी जनेरियो से नैरोबी तक, हम सब इस समूह के सामान्य सदस्य हैं। "शांतिपूर्ण विश्व, पूरी पृथ्वी पर एक जैसी ठंड-गर्मी" — हमारी नियति परस्पर जुड़ी हुई है।

४ सारांश

अतः, सफेदपोश समूह पर AI प्रणाली के प्रभाव को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने के लिए, दो पहलुओं की समझ आवश्यक है:

पहला, AI प्रणाली अधिकांश सफेदपोशों का स्थान नहीं ले सकती। वर्तमान LLM AGI प्राप्त नहीं कर सकता। संवर्धित AI एजेंट को अभी भी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। पूँजीपतियों से भयभीत न हों, विज्ञान-कथा के दृश्यों से स्वयं को विनाशकारी सोच में न डालें। यह भी बताना आवश्यक है कि रोबोट तकनीक, बड़े भाषा मॉडल की तुलना में और भी अपरिपक्व है, उसे प्रयोगशाला से बाहर निकलने के लिए बहुत लंबी वैज्ञानिक-शोध प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, अभी व्यावसायिक उपयोग की बात भी नहीं उठती; विवरण के लिए देखें: AI और रोबोट के बारे में कई कल्पनाएँ अव्यावहारिक हैं।

दूसरा, यह समझना आवश्यक है कि AI प्रणाली में सफेदपोश कार्य को सर्वांगीण रूप से बदलने की क्षमता है, और अंततः यह संभव है कि "सफेदपोश श्रमिक उपकरण से काम करते हैं" से "मशीन (AI) सफेदपोश श्रमिकों से काम करवाती है" में परिवर्तन हो जाए। सफेदपोश कार्य उपर्युक्त विभिन्न परिवर्तनों का सामना करेगा, और इसके फलस्वरूप जीवन-स्तर में, चेतना में धीरे-धीरे नीलेपोश श्रमिकों के निकट आएगा। उत्पादन-परिस्थितियों के परिवर्तन से, श्रमिक वर्ग की दोनों बड़ी सेनाओं के "मिलन" की वास्तविक संभावना उत्पन्न हो गई है।

संदर्भ

- ^ 《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》सिंधुआ विश्वविद्यालय का यह शोधपत्र अत्यंत ध्यान देने योग्य है। इस शोधपत्र के लेखकों ने भ्रम उत्पन्न करने वाले कृत्रिम न्यूरॉन्स को खोजा है, पर उनका शोध यह भी दर्शाता है कि ये न्यूरॉन्स, भ्रम उत्पन्न करने के अतिरिक्त, मॉडल के प्रदर्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः इन न्यूरॉन्स को अक्षम करके भ्रम की समस्या का सीधे समाधान नहीं किया जा सकता। H-Neuron का प्रकट होना, संभवतः अगले टोकन-पूर्वानुमान जैसी प्री-ट्रेनिंग प्रक्रिया का परिणाम है, यह बड़े भाषा मॉडल की वास्तुकला में अंतर्निहित है।
<https://arxiv.org/abs/2512.01797>
- ^AI श्रमिकों को इतना थका रहा है कि शोधकर्ताओं ने इस स्थिति का नाम रखा है — 'AI ब्रेन फ्राई'
<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>
- ^एक साथ बहुत सारे AI उपकरणों का उपयोग वास्तव में आपको कम उत्पादक बना सकता है और 'ब्रेन फ्राई' का कारण बन सकता है, अध्ययन में पाया गया <https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>
- ^कंपनियाँ अपने श्रमिकों के AI टोकन उपयोग पर नज़र रखना शुरू कर रही हैं
<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>
- ^बड़ी कंपनियों के "बैल-घोड़े" (अधिक श्रम करने वाले कर्मचारी), AI उपयोग करने पर मजबूर
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

टिप्पणियाँ

[1] H-Neurons शोधपत्र: LLM में भ्रम-संबंधी न्यूरॉन्स का अस्तित्व, प्रभाव और उत्पत्ति

中文原文: 《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》清华大学的这篇论文非常值得关注。这篇论文的 authors, 找到了导致幻觉出现的人工神经元, 但是他们的研究也表明, 这些神经元除了造成幻觉, 对模型的性能也起着关键作用, 所以无法直接通过禁用这些神经元的方式解决幻觉。H-Neuron的出现, 很可能是下一个词元预测这种预训练过程导致的, 是内在于大语言模型架构的。

<https://arxiv.org/abs/2512.01797>

[2] AI श्रमिकों को इतना थका रहा है कि शोधकर्ताओं ने इसे 'AI ब्रेन फ्राई' नाम दिया

中文原文: AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

[3] एक साथ कई AI उपकरणों का उपयोग उत्पादकता घटाकर 'ब्रेन फ्राई' का कारण बनता है

中文原文: Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

[4] कंपनियाँ श्रमिकों के AI टोकन उपयोग की निगरानी करने लगी हैं

中文原文: Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage

<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

[5] बड़ी कंपनियों के "बैल-घोड़े", AI उपयोग करने पर मजबूर

中文原文: 大厂“牛马”, 被迫用AI

<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

यह लेख मूल रूप से झीहू (Zhihu) पर (चीनी में) प्रकाशित हुआ था: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598> लेखक: 最最遥远的路 · झीहू प्रोफाइल: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>